TOÁN 1

BÀI TẬP CHƯƠNG 5: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN

DẠNG 1: TÍNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA HÀM SỐ TRÊN ĐOẠN [a; b].

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì giá trị trung bình của hàm số này là:

$$f_{avg} = \bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

Vận tốc trung bình của một vật trên khoảng thời gian $[a, b]$ là:

$$v_{avg} = \bar{v} = \frac{1}{b-a}\int_a^b v(t)dt$$

Bài 1: Tính giá trị trung bình của các hàm số sau trên đoạn đã cho

a) $\boldsymbol{h(x) = \frac{x^3}{x^4+8}}$ **trên đoạn** $\boldsymbol{[0; 1]}$

Giải: $h(x)$ liên tục trên $[0; 1]$ nên giá trị trung bình của $h(x)$ là: $h_{\text{avg}} = \frac{1}{1-0}\int_0^1 \frac{x^3}{x^4+8}dx$

Đặt $t = x^4 + 8 \rightarrow dt = 4x^3dx \rightarrow x^3dx = \frac{1}{4}dt$

Đổi cận $x|_0^1 \rightarrow t|_8^9 \rightarrow h_{\text{avg}} = \int_8^9 \frac{1}{4}dt = \frac{1}{4}\ln\left| t\right||_8^9 = \frac{1}{4}\ln\left(\frac{9}{8}\right)$

b) $\boldsymbol{f(x) = \frac{x}{1+\sqrt{x}}}$ **trên** $\boldsymbol{[1; 4]}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c) $\boldsymbol{f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{1+4x}}}$ **trên đoạn** $\boldsymbol{[\ 0; 2\ ]}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

d) $\boldsymbol{f(x) = \sin(x)}$ **trên đoạn** $\boldsymbol{[0, \pi]}$**.**

.....

.....

.....

.....

.....

e) $\boldsymbol{f(x) = \frac{1}{x}}$ **trên đoạn** $\boldsymbol{[1, e]}$**.**

.....

.....

.....

.....

.....

f) $\boldsymbol{f(x) = 3x^2 - 2x}$ **trên đoạn** $\boldsymbol{[1, 4]}$**.**

.....

.....

.....

.....

.....

g) $\boldsymbol{f(x) = e^{-2x}}$ **trên đoạn** $\boldsymbol{[0, 1]}$**.**

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Nhiệt độ (theo độ F) thay đổi theo thời gian trong ngày (theo giờ) tính từ thời điểm nửa đêm được xác định bởi công thức $F(t) = 6{,}44t - 0{,}23t^2 + 30$. Tính nhiệt độ trung bình trong một ngày (24 giờ).

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Một vật chuyển động thẳng với vận tốc tại thời điểm t là: $v(t) = 3t^2 - 2t - 1(\text{ m/s})$. Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Một vật di chuyển dọc theo một đường thẳng với vị trí được xác định bởi phương trình $s(t) = t^3 - 6t^2 - 15t + 11$. Tính vận tốc trung bình của vật trên $[0; 4]$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Mật độ dân số (người/km²) tại một điểm cách trung tâm thành phố x km được mô tả bởi hàm số $p(x) = 1000.e^{-0{,}1x}$. Tính mật độ dân số trung bình của thành phố trong bán kính 10 km tính từ trung tâm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện tại thời điểm t (giây) là I(t) = 5 sin(100πt) (Ampe). Tính cường độ dòng điện trung bình trong khoảng thời gian 1/50 giây.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 2: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN DẠNG BIẾN SỐ PHÂN LY (PTVP TÁCH ĐƯỢC)

Phương trình có dạng $M(x)dx + N(y)dy = 0$ hoặc có thể đưa về dạng $f(y)dy = g(x)dx$.

B1: Tách biến: Đưa tất cả các số hạng chứa y và dy về một vế, các số hạng chứa x và dx về vế còn lại.

B2: Lấy nguyên hàm hai vế: $\int f(y)dy = \int g(x)dx$.

B3: Giải phương trình để tìm y theo x (Tìm nghiệm tổng quát) dưới dạng ẩn hoặc dạng hiện (nếu có thể).

B4: Sử dụng điều kiện ban đầu (nếu có) để tìm hằng số C và suy ra nghiệm riêng.

Giải các phương trình sau:

1) $y' = \frac{x}{y}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \Longrightarrow ydy = xdx$$

$$\int ydy = \int xdx \Longrightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C \Longrightarrow y^2 - x^2 = C_1$$

2) $y' = y^2 \sin(x)$ với $y(0) = 1$.

$$\frac{dy}{dx} = y^2 \sin(x) \Longrightarrow \frac{dy}{y^2} = \sin(x)dx$$

$$\int \frac{1}{y^2} dy = \int \sin(x)dx \Longrightarrow -\frac{1}{y} = -\cos(x) + C$$

Thay $x = 0, y = 1$: $-\frac{1}{1} = -\cos(0) + C \Longrightarrow -1 = -1 + C \Longrightarrow C = 0$.

Vậy nghiệm riêng là: $-\frac{1}{y} = -\cos(x) \Longrightarrow y = \frac{1}{\cos(x)}$.

3) $e^y(y' + 1) = 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) $x\sqrt{1 + y^2}dx + y\sqrt{1 + x^2}dy = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) $y' = \frac{1+y^2}{1+x^2}$ với $y(0) = 1$.

6) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}$

7) $\frac{dy}{dx} = ye^{x}$

.....

8) $\frac{dy}{dx} = \frac{x+1}{y+2}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9) $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{4y^3}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10) $(2x-3)dx + (y+1)dy = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11) $\frac{1}{x}\frac{dy}{dx} = 2y - 4$, với giá trị đầu y(1) = 1

.....

.....

.....

.....

12) $\frac{dy}{dx} = yx,\ y(0) = 2$

13) $\frac{dy}{dx} = 2xy,\ y(1) = 3$

14) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x},\ y(1) = 2$

15) $\frac{dy}{dx} = y^2x,\ y(1) = 1$

16) $\frac{dy}{dx} = (y-1)(x+2),\ y(0) = 2.$

17) $\frac{dy}{dx} = y\sin\ x,\ y(0) = 1$

18) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y},\ y(1) = 2$

19) $x\frac{dy}{dx} = y,\ y(1) = e$

.....

.....

20) $\frac{dy}{dx} = e^x y,\ y(0) = 1$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21) $\frac{dy}{dx} = x^2 y^2,\ y(1) = 1$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

22) $(1 + y)\sqrt{1 + x^2}dy = x\sqrt{1 - y^2}dx$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

23) $\frac{y^2+1}{e^{3x}}dy - 3xy^2dx = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24) $x(1+\ln\ y)dy = y(1+\sqrt{1+x})dx$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

25) $ydx - (1 + y^3)(x\ln^2\ x)dy = 0$ thóa $y = 1$ khi $x = 2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Các bài toán thực tế (tăng trưởng dân số, phân rã phóng xạ, bài toán làm nguội...) thường dẫn đến phương trình vi phân $y'=ky$.

B1: Thiết lập phương trình vi phân từ mô tả bài toán.

B2: Xác định các điều kiện ban đầu và các dữ kiện đã cho.

B3: Giải phương trình vi phân để tìm ra hàm số mô tả quá trình.

B4: Sử dụng các dữ kiện để tìm hằng số.

B5: Trả lời câu hỏi của bài toán dựa trên hàm số vừa tìm được.

Bài 1: Dân số một thành phố tăng với tốc độ tỉ lệ thuận với dân số hiện có. Năm 2015, dân số là 100.000 người. Năm 2020, dân số là 120.000 người. Hãy dự đoán dân số năm 2030.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 2: Chu kỳ bán rã của chất Carbon-14 là 5730 năm. Một mẫu vật cổ còn lại 30% lượng Carbon-14 ban đầu. Hỏi tuổi của mẫu vật là bao nhiêu năm?

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 3: Một vật có nhiệt độ $100°C$ được đặt trong phòng có nhiệt độ không đổi $20°C$. Sau 10 phút, nhiệt độ của vật là $60°C$. Hỏi sau bao lâu vật nguội đến $30°C$?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 4: Một khoản tiền được đầu tư với lãi suất $5\%/năm$, tính lãi kép liên tục. Sau bao lâu thì số tiền tăng gấp đôi?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 5: Một bể chứa 1000 L nước muối với 15 kg muối hòa tan. Nước tinh khiết chảy vào bể với tốc độ 10L/phút, dung dịch được khuấy đều và chảy ra với cùng tốc độ. Hỏi sau 20 phút lượng muối còn lại trong bể là bao nhiêu?

……
……
……
……
……
……

……
……
……
……

Bài 6: Một khảo sát chỉ ra dân số tại một thị trấn tăng theo thời gian với tốc độ tỷ lệ với căn bậc hai của là dân số tại thời điểm đó. Nếu dân số thị trấn cách đây 10 năm là 4000 dân và là 9000 dân tại thời điểm hiện tại thì bao lâu nữa dân số thị trấn đạt đến con số 16000 dân?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 7: Một công ty quảng cáo một loại sản phẩm mới đến 1 triệu khách hàng tiềm năng, và sau một năm thì có một nửa khách hàng tiềm năng được nghe quảng cáo này. Hỏi có bao nhiêu người nghe được quảng cáo này sau hai năm? Biết rằng tốc độ người nghe quảng cáo này tỉ lệ với số người chưa nghe quảng cáo này.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 8: Một tin lan truyền trên facebook lúc 0 giờ, và đến 10 giờ có 100 người nhận được tin này, hãy xác

định số người nhận được tin này sau 24 giờ. Biết số người nhận được tin này có tốc độ (đơn vị: người/giờ) tại thời điểm t giờ tỷ lệ với [(số người nhận được tin này tại thời điểm t cộng 10]

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 9. Nhiệt độ $T(t)$ của một hòn đá tại thời điểm ban đầu là $100°\mathrm{C}$ và hòn đá này được đặt trong một phòng thí nghiệm với nhiệt độ phòng là $25°C$. Khi đó nhiệt độ của hòn đá thoả mãn phương trình vi phân $\frac{dT}{dt} = -k(T - 25)$. Hỏi sau bao lâu hòn đá này sẽ có nhiệt độ là $30°\mathrm{C}$, biết rằng nhiệt độ của hòn đá là $80°\mathrm{C}$ sau thời gian $t = 10$ (phút)

……

……

……

……

……

……

……

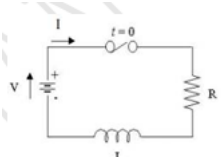
……

……

……

Bài 10: Cho một mạch R-L mắc nối tiếp một điện trở R và một cuộn cảm L được gắn vào nguồn có hiệu điện thế V, với cường độ dòng điện I. Khi đóng nguồn điện cường độ dòng điện I sẽ thay đổi theo thời gian t (đơn vị: giờ) thỏa mãn phương trình vi phân: $L\frac{dI}{dt} + RI = V$. Giả sử $R = 10(\Omega), L = 2(H), \mathrm{V} = 40(V)$

và $t = 0$ tại thời điểm đóng mạch. Tính cường độ dông điện tại thời điểm sau khi đóng mạch 2 giờ.



……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 11: Một thanh niên uống một viên thuốc kháng sinh dạng viên sủi 500 mg , trong thuốc có ghi thời gian bán thải của thuốc là 1 giờ. Biết rằng tốc độ thay đổi của nồng độ thuốc trong máu tại từng thời điểm t (giờ) ti lệ với nồng độ thuốc trong máu tại thời điểm đó theo phương trình $\frac{dQ}{dt} = -kQ$. Sau bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu còn lại 10% nồng độ thuốc ban đầu

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

DẠNG 4: KHAI TRIỂN TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH BẰNG DẠNG TỔNG REIMANN

Tích phân xác định của hàm $f(x)$ trên $[a,b]$ là giới hạn của tổng Riemann:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

Trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ và x_i^* là một điểm bất kỳ trong đoạn con thứ i. Ta thường chọn điểm mút phải:

$$x_i = a + i\Delta x.$$

Một số công thức tổng thường gặp

i. $\sum_{i=1}^{n} 1 = n$

ii. $\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

iii. $\sum_{i=1}^{n} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

iv. $\sum_{i=1}^{n} i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Bài 1: Tính diện tích dưới đường cong $y = x^2$ trên đoạn $[0,1]$.

Chia đoạn $[0,1]$ thành n phần đều nhau, mỗi đoạn có độ dài $\Delta x = \frac{1}{n}$.

Chọn $x_i^* = i\Delta x = \frac{i}{n}$.

Tổng Riemann:

$S_n = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{n^3}.\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Khi $n \to \infty$, giới hạn của tổng Riemann là: $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3}.\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{3}$

Vậy diện tích dưới đường cong là $\frac{1}{3}$.

Bài 2: Tính $\int_0^2 (2x+1)dx$ bằng dạng tổng Riemann

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Bài 3: Tính $\int_1^3 \sqrt{x}dx$ bằng dạng tổng Riemann

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 4: Tính $\int_0^1 x^3 dx$ bằng dạng tổng Riemann

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 5: Tính diện tích dưới đồ thị $y = \sin(x)$ trên đoạn $[0, \pi]$

……

……

……

……

……

……

……

……
……
……

Bài 6: Tính $\int_0^1 e^x dx$ bằng dạng tổng Riemann

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 7: Tính $\int_0^2 (x^3 - 2x^2 + 4)dx$ bằng dạng tổng Riemann

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 8: Tính $\int_0^1 \ln(1 + x)dx$ bằng dạng tổng Riemann

……
……
……
……
……
……

……
……
……
……

Bài 9: Tính $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ (Liên quan đến hàm arctan) bằng dạng tổng Riemann

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 10: Tính $\int_0^\infty e^{-x} dx$ (Tích phân trên miền vô hạn) bằng dạng tổng Riemann

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 11: Tính $\int_0^2 (3x^2 + 2x + 1) dx$ bằng dạng tổng Riemann

……
……
……
……
……

.....

.....

.....

.....

.....

DẠNG 5: TÍCH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ: QUY TẮC HÌNH THANG (KHÔNG ĐÁNH GIÁ SAI SỐ)

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$. Tích phân xác định: $\int_a^b f(x)dx$

được xấp xỉ bởi: $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$.

Nếu chia đoạn $[a, b]$ thành n khoảng bằng nhau, mỗi khoảng có độ dài $h = \frac{b-a}{n}$, thì công thức hình thang tổng quát là:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}\left(f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right)$$

trong đó $x_0 = a$ và $x_n = b$.

Bài 1: Tính tích phân: $\int_0^1 x^2 dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 4$.

Giải: Chia đoạn [0,1] thành 4 khoảng, $h = \frac{1-0}{4} = 0.25$.

Các điểm chia: $x_0 = 0, x_1 = 0.25, x_2 = 0.5, x_3 = 0.75, x_4 = 1$.

Tính giá trị hàm tại các điểm:

$$f(0) = 0^2 = 0,\ f(0.25) = 0.0625,\ f(0.5) = 0.25,\ f(0.75) = 0.5625,\ f(1) = 1.$$

Áp dụng công thức: $\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{0.25}{2}(0 + 2(0.0625 + 0.25 + 0.5625) + 1) = 0.34375$.

Bài 2: Tính tích phân: $\int_1^2 \ln(x)dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 3$.

Giải: Chia đoạn [1,2] thành 3 khoảng, $h = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……
……
……
……

Bài 3: Tính tích phân: $\int_0^{\pi} \sin(x)dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 4$.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
..

Bài 4: Tính tích phân: $\int_0^{2} e^x dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 2$.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 5: Tính tích phân: $\int_1^{3} \frac{1}{x} dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 2$.

……
……
……
……

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tính tích phân: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 5$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tính tích phân: $\int_0^{\pi} \cos^2(x) dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 4$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Tính tích phân: $\int_1^4 \frac{e^x}{x} dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 3$.

.....

.....

.....

……
……
……
……
……
……
……

Bài 9: Tính tích phân: $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 5$.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 10: Tính tích phân: $\int_0^2 \ln(1 + x) dx$ bằng quy tắc hình thang với $n = 4$.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……